

Requerimientos del Sistema

PROYECTO DE GRADO — MEDIA TÉCNICA

Nombre del Sistema: Aplicación Web Progresiva (PWA) de Gestor de Tareas y Recordatorios

Stack Tecnológico: React + Tailwind CSS (Frontend), Node.js + Express.js (Backend), MySQL en Clever Cloud (Base de Datos).

1. Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión y autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
RF-02	Gestión de Recordatorios	El usuario debe poder crear, editar, visualizar, categorizar (ej. Trabajo, Personal, Estudio) y eliminar tareas o recordatorios.
RF-03	Programación de Fechas y Prioridad	Cada recordatorio debe permitir asignar una fecha, hora de vencimiento y un nivel de prioridad (Alta, Media, Baja).
RF-04	Control de Estado	El sistema debe permitir cambiar el estado de las tareas (Pendiente, En Proceso, Completada).
RF-05	Notificaciones	La PWA debe emitir alertas/notificaciones al usuario sobre los eventos o tareas próximas a vencer.
RF-06	Filtros y Búsquedas	El sistema debe permitir filtrar recordatorios por categoría, estado o nivel de prioridad, y buscar por palabras clave.
RF-07	Modo Offline Base	Al ser una PWA, la aplicación debe permitir consultar la lista de recordatorios descargados previamente sin conexión a internet.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Nombre	Descripción
RNF-01	Diseño Responsivo e Interfaz	La interfaz debe adaptarse a dispositivos móviles y de escritorio (Mobile First), utilizando componentes estilizados con Tailwind CSS.
RNF-02	Rendimiento	La API en Node.js/Express debe procesar las peticiones del frontend con un tiempo de respuesta menor a 2 segundos en condiciones normales.
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas se almacenarán encriptadas en MySQL (usando bcrypt) y el acceso a rutas protegidas se gestionará mediante tokens JWT (JSON Web Tokens).
RNF-04	Disponibilidad	La base de datos estará alojada en Clever Cloud, garantizando conexión remota continua y alta disponibilidad.
RNF-05	Instalabilidad PWA	Cumplimiento con el archivo manifest.json y un Service Worker para permitir la instalación de la app en pantalla de inicio.